BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 001**
Nom, prénom : MELWIG—MAES Victor	**N° candidat :** 02248328204
Épreuve ponctuelle X **Contrôle en cours de formation**	**Date :** 18/03/26

Organisation support de la réalisation professionnelle
Projet de formation BTS SIO – Application de gestion ferroviaire

Intitulé de la réalisation professionnelle
Conception et développement d'une application de : gestion des itinéraires, trains, trajets et utilisateurs en Java FX

Période de réalisation : 10/12/25- 28/04/26 **Lieu :** Hecten CFA
Modalité : Seul(e) **X** **En équipe**

Compétences travaillées

X Concevoir et développer une solution applicative
X Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
X Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

- Un contexte fournit par l'enseignante (MyEasyTrain)

Résultats attendus :

- Application Java FX avec classe DAO pour accéder aux données.
- Base de données distante (AlwaysData ou serveur Hecten)

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Matériel :

- Ordinateur personnel
- Serveur établissement ou AlwaysData - MariaDB

Logiciels :

- Mariadb V10.11 / phpMyAdmin / Workbench V8.0
- IntelliJ IDEA 2025.2.3
- Java FX V21.0.6
- Java (OpenJDK 17)

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]
https://github.com/VictorMELWIG/SNCHPlanif

https://phpmyadmin.alwaysdata.com/
Login : victormelwig_jury
Mdp : jury_2026_E6

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

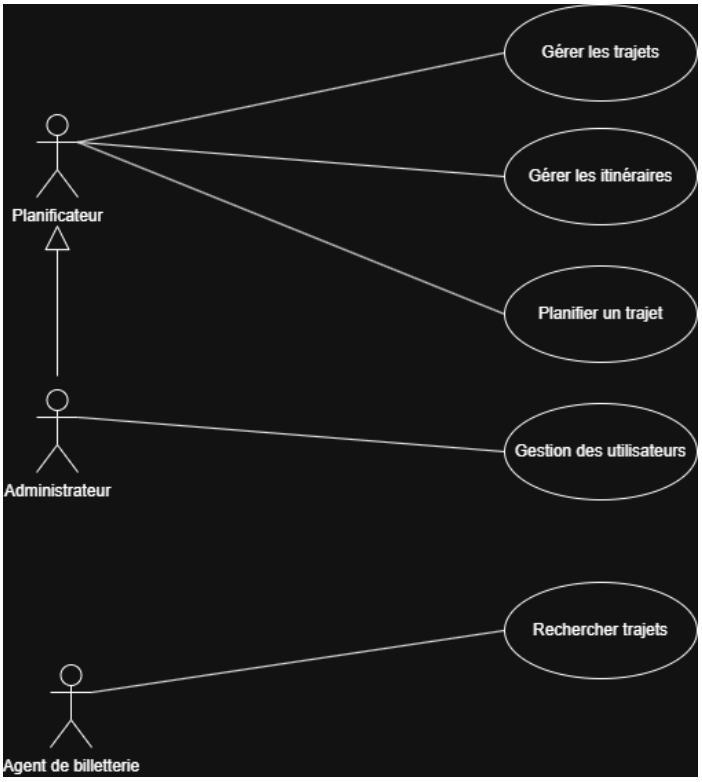
[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SLAM, j'ai conçu et développé une application appelée SNCH Planif.
Cette application a pour objectif de faciliter la gestion d'une activité ferroviaire en permettant la planification et l'organisation des trains, des trajets et des itinéraires, ainsi que l'administration des utilisateurs.

Le projet répond à un besoin de gestion centralisée. L'application permet à un utilisateur autorisé de créer, modifier, supprimer et consulter des informations relatives aux trains et aux trajets. L'administrateur peut également gérer les comptes utilisateurs et leurs rôles.

Fonctionnalités réalisées :
Diagramme de cas d'utilisation :



<u>Gestion des trains :</u>

création d'un train

modification des informations d'un train

suppression d'un train

consultation des trains disponibles

association d'un train à un trajet.

Chaque train est défini par un identifiant, un numéro de train et un type de train, par exemple TGV ou TER.

<u>Gestion des itinéraires :</u>

création d'un itinéraire

modification d'un itinéraire

suppression d’un itinéraire

consultation d’un itinéraire

Un itinéraire permet de définir le parcours global d’un trajet.

Gestion des trajets :

création d’un trajet

modification d’un trajet

suppression d’un trajet

consultation d’un trajet selon une date, un départ ou une arrivée.

Un trajet contient notamment une date de départ, une heure de départ, une heure d’arrivée prévue, le train utilisé et l’itinéraire associé.

Gestion des arrêts :

enregistrement des arrêts

définition de l’arrêt de départ

définition de l’arrêt d’arrivée.

Gestion des utilisateurs :

création d’utilisateurs

modification d’utilisateurs

suppression d’utilisateurs

gestion des rôles

activation ou désactivation d’un compte.

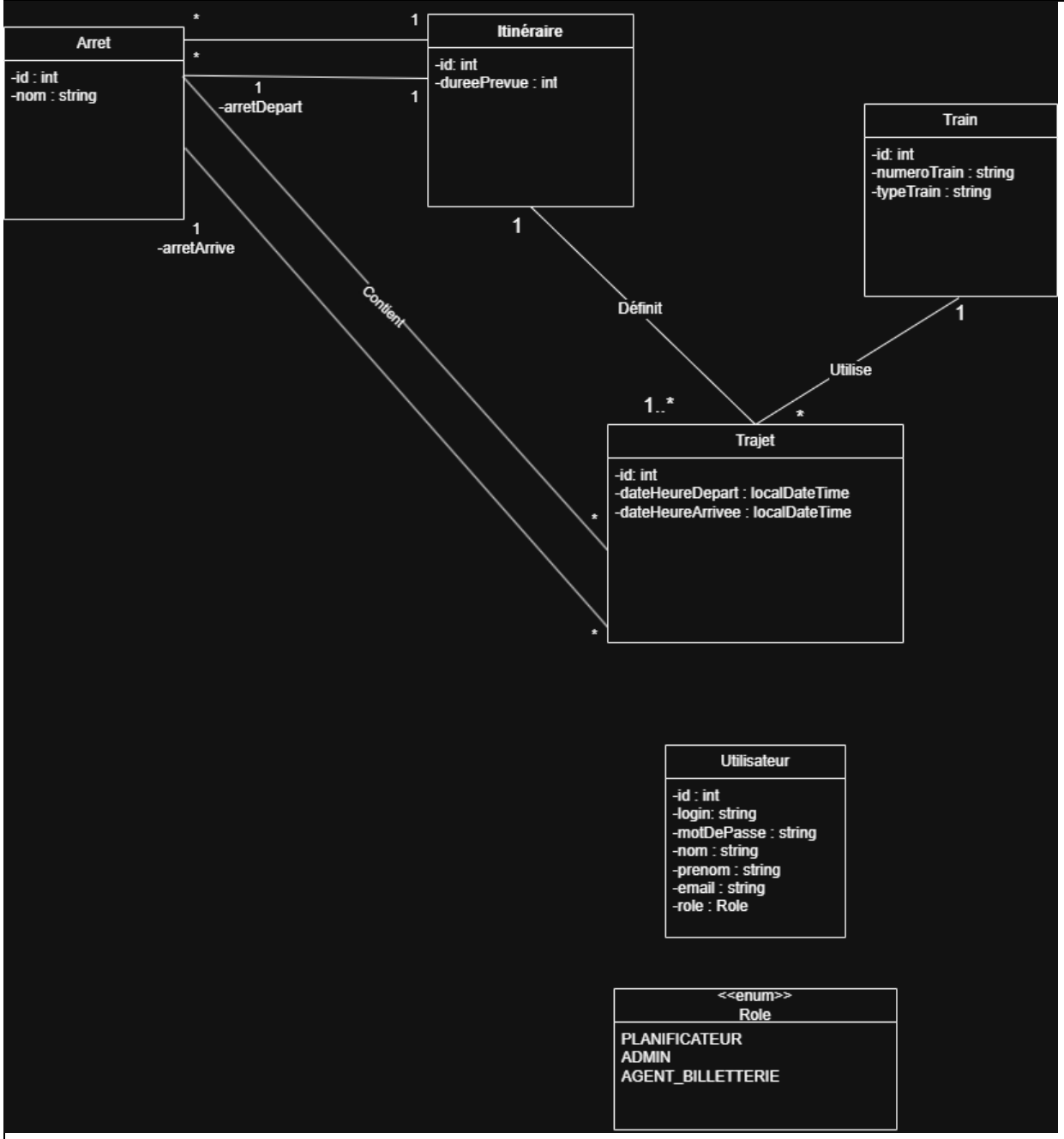
Les rôles gérés dans l’application sont :

ADMIN

PLANIFICATEUR

AGENT

Diagramme de classe :



Au cours de cette réalisation, j'ai produit :

un modèle relationnel

une base de données

les classes Java de l'application

les accès aux données via des DAO

les interfaces de gestion

Base de données :

La base de données contient notamment les tables suivantes :

utilisateur

train

trajet

itineraire

arret

Ces tables sont reliées entre elles par des clés primaires et des clés étrangères afin de garantir la cohérence des données.